

Отчёт по лабораторной работе №5

Математическое моделирование

Модель хищник-жертва. Вариант №31

Выполнил: Кузнецова София Вадимовна, НПИбд-02-22, 1132227132

Содержание

Цель работы	4
Теоретическое введение	5
Задачи	7
Задание	8
Выполнение лабораторной работы	9
Построение математической модели. Решение с помощью программ	9
Julia	9
Результаты работы кода на Julia	13
OpenModelica	14
Результаты работы кода на OpenModelica	16
Анализ полученных результатов. Сравнение языков.	19
Вывод	20
Список литературы. Библиография	21

Список иллюстраций

0.1	График численности хищников от численности жертв	13
0.2	График численности жертв и хищников от времени	13
0.3	Стационарное состояние	14
0.4	График численности хищников от численности жертв	16
0.5	График численности жертв и хищников от времени	17
0.6	Стационарное состояние	18

Цель работы

Изучить жесткую модель хищник-жертва и построить эту модель.

Теоретическое введение

- Модель Лотки—Вольтерры — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь её авторов, которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга. Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами. [4]

Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях [4]:

1. Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
2. В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
3. Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
4. Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
5. Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (-ax(t) + by(t)x(t)) \\ \frac{dy}{dt} = (cy(t) - dy(t)x(t)) \end{cases}$$

В этой модели x – число жертв, y – число хищников. Коэффициент a описывает скорость естественного прироста числа жертв в отсутствие хищников, b – естественное вымирание хищников, лишенных пищи в виде жертв. Вероятность взаимодействия жертвы и хищника считается пропорциональной как количеству жертв, так и числу самих хищников (xy). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию жертв, но способствует увеличению популяции хищников (члены $-bx$ и dxy в правой части уравнения).

Математический анализ этой (жёсткой) модели показывает, что имеется стационарное состояние, всякое же другое начальное состояние приводит к периодическому колебанию численности как жертв, так и хищников, так что по прошествии некоторого времени такая система вернётся в изначальное состояние.

Стационарное состояние системы (положение равновесия, не зависящее от времени решения) будет находиться в точке $x_0 = \frac{c}{d}, y_0 = \frac{a}{b}$. Если начальные значения задать в стационарном состоянии $x(0) = x_0, y(0) = y_0$, то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки. Амплитуда колебаний и их период определяется начальными значениями численностей $x(0), y(0)$. Колебания совершаются в противофазе.

Задачи

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв
2. Построить график зависимости численности хищников и численности жертв от времени
3. Найти стационарное состояние системы

Задание

Вариант 31:

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.45x(t) + 0.045y(t)x(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.35y(t) - 0.035y(t)x(t) \end{cases}$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 4$, $y_0 = 9$ Найдите стационарное состояние системы.

Выполнение лабораторной работы

Построение математической модели. Решение с помощью программ

Julia

Код программы для нестационарного состояния:

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
x0 = 4
```

```
y0 = 9
```

```
a = 0.45
```

```
b = 0.045
```

```
c = 0.35
```

```
d = 0.035
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    du[1] = -a*u[1] + b * u[1] * u[2]
```

```
    du[2] = c * u[2] - d * u[1] * u[2]
```

```

end

v0 = [x0, y0]
tspan = (0.0, 60.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax=0.05)
X = [u[1] for u in sol.u]
Y = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt = plot(
    dpi=300,
    legend=false)

plot!(
    plt,
    X,
    Y,
    color=:blue)

savefig(plt, "lab5_julia_1.png")

plt2 = plot(
    dpi=300,
    legend=true)

plot!(
    plt2,
    T,

```

```

X,
label="Численность жертв",
color=:red)

plot!(
    plt2,
    T,
    Y,
    label="Численность хищников",
    color=:green)

savefig(plt2, "lab5_julia_2.png")

```

Код программы для стационарного состояния:

```

using Plots
using DifferentialEquations

a = 0.45
b = 0.045
c = 0.35
d = 0.035

x0 = c / d
y0 = a / b

function ode_fn(du, u, p, t)
    x, y = u
    du[1] = -a*u[1] + b * u[1] * u[2]
    du[2] = c * u[2] - d * u[1] * u[2]
end

```

```

end

v0 = [x0, y0]
tspan = (0.0, 60.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax=0.05)
X = [u[1] for u in sol.u]
Y = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt2 = plot(
    dpi=300,
    legend=true)

plot!(
    plt2,
    T,
    X,
    label="Численность жертв",
    color=:red)

plot!(
    plt2,
    T,
    Y,
    label="Численность хищников",
    color=:green)

savefig(plt2, "lab5_julia_3.png")

```

В стационарном состоянии решение вида $y(x) = \text{some function}$ будет представлять собой точку.

Результаты работы кода на Julia

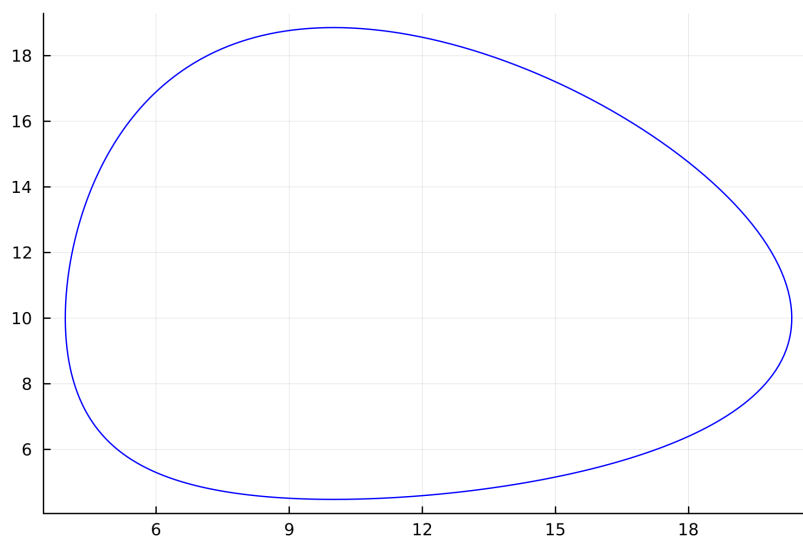


Рис. 0.1: График численности хищников от численности жертв

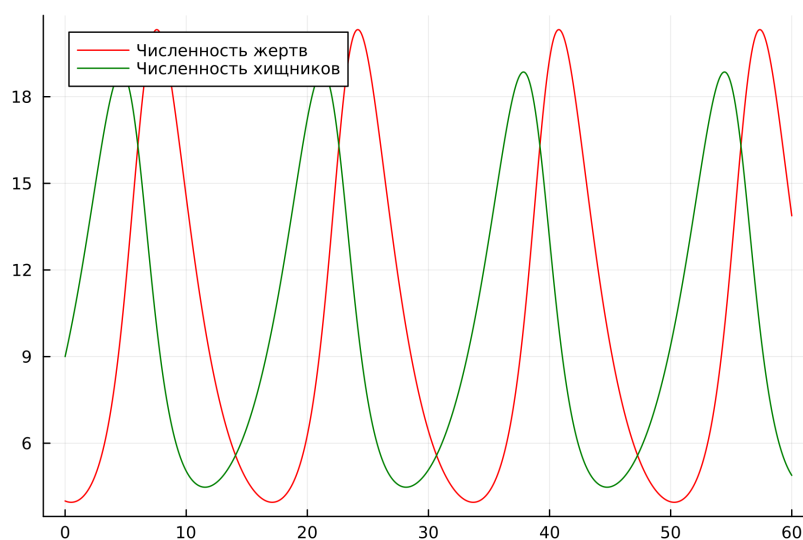


Рис. 0.2: График численности жертв и хищников от времени

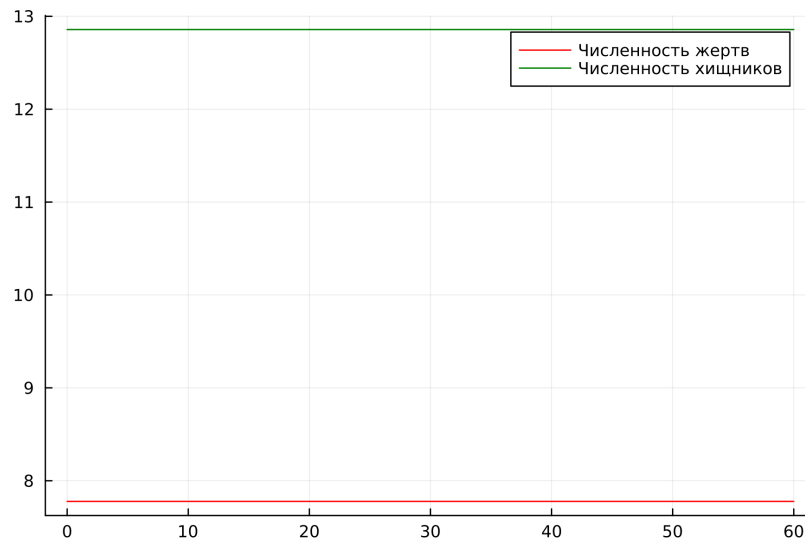


Рис. 0.3: Стационарное состояние

OpenModelica

Код программы для нестационарного состояния:

```

model lab5_1
  Real a = 0.45;
  Real b = 0.045;
  Real c = 0.35;
  Real d = 0.035;
  Real x;
  Real y;
  initial equation
    x = 4;
    y = 9;
  equation
    der(x) = -a*x + b*x*y;
    der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_1;

```

Код программы для стационарного состояния:

```
model lab5_2
Real a = 0.45;
Real b = 0.045;
Real c = 0.35;
Real d = 0.035;
Real x;
Real y;
initial equation
x = c / d;
y = a / b;
equation
der(x) = -a*x + b*x*y;
der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_2;
```

В стационарном состоянии решение вида $y(x) = \textit{some function}$ будет представлять собой точку.

Результаты работы кода на OpenModelica

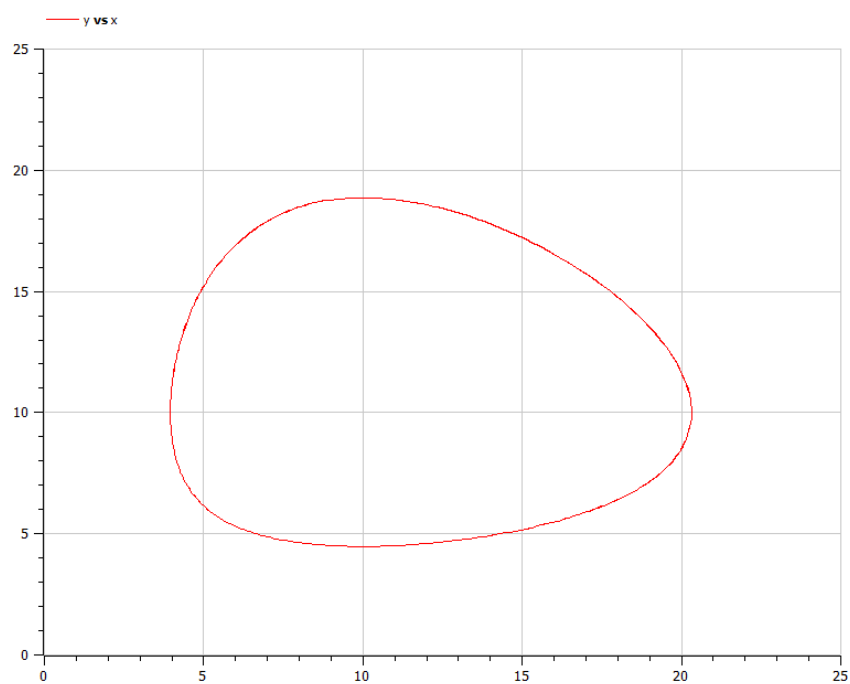


Рис. 0.4: График численности хищников от численности жертв

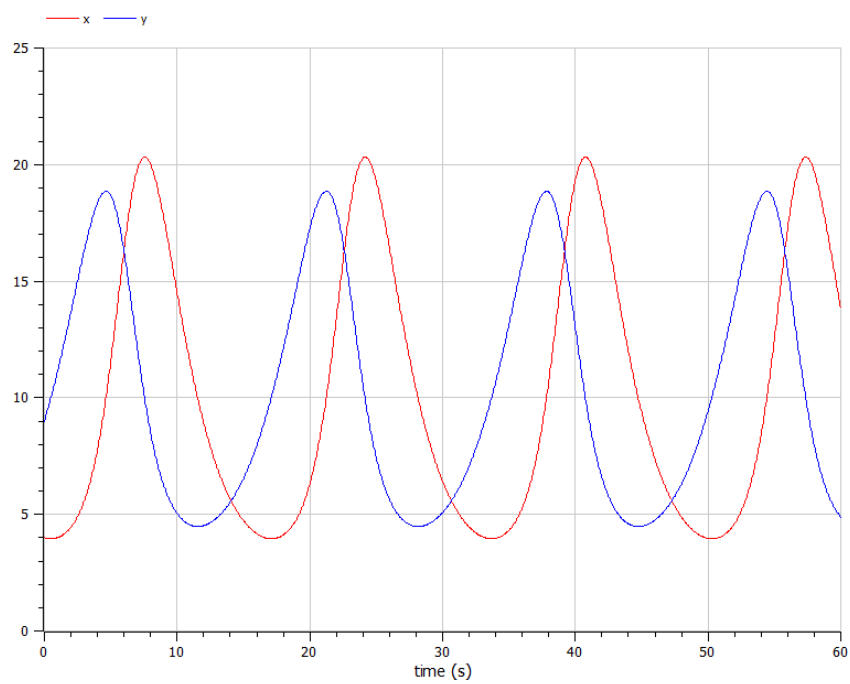


Рис. 0.5: График численности жертв и хищников от времени

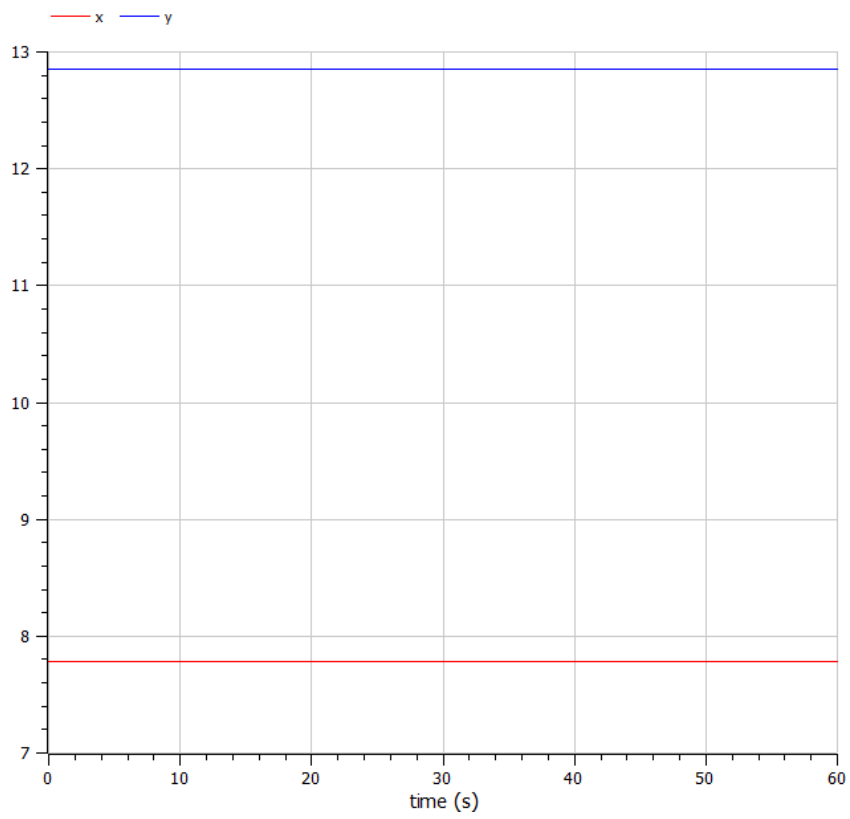


Рис. 0.6: Стационарное состояние

Анализ полученных результатов.

Сравнение языков.

В итоге проделанной работы мы построили график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв на языках Julia и OpenModelica. Построение модели хищник-жертва на языке openModelica занимает меньше строк, чем аналогичное построение на Julia.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель хищник-жертва и построена модель на языках Julia и Open Modelica.

Список литературы. Библиография

- [1] Документация по Julia: <https://docs.julialang.org/en/v1/>
- [2] Документация по OpenModelica: <https://openmodelica.org/>
- [3] Решение дифференциальных уравнений: <https://www.wolframalpha.com/>
- [4] Модель Лотки—Вольтерры: <https://math-it.petrus.ru/users/semenova/MathECO/Lectures/Lotka>